

YONSEI DATA SCIENCE LAB · Generative Model Team

MY MURDER MYSTERY

AI 인터랙티브 추리게임 — 모델링 프로젝트 중간발표

2026 · Midterm Presentation

15기 백가은 안재민

16기 김용진 이준희 한서현

목차



01 프로젝트 개요

문제 정의와 목표

02 모델링 파이프라인

시나리오 생성과 플레이 구조, 이미지, bgm 생성

03 프로젝트 시연

데이터 · 프롬프트 · 평가

04 향후 과제

현재 상태 · 다음 4주



01

프로젝트 개요

Yonsei Univ. Data Science Lab· Generative Model Team

Problem



배경

시나리오 하나를 사람이 쓰는 데
수십 시간이 든다.



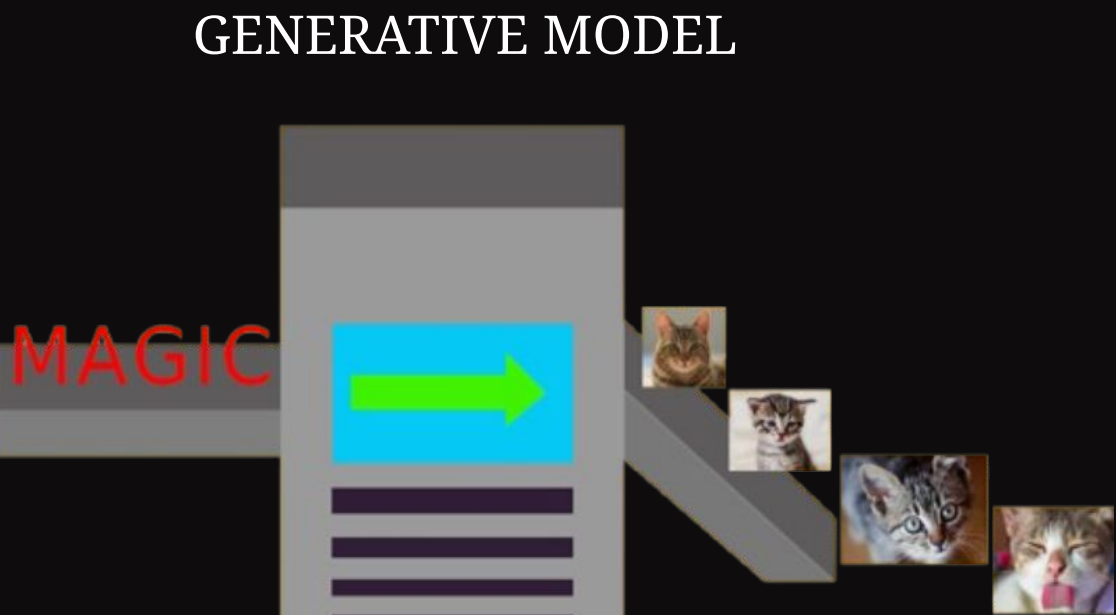
문제

한 번 풀면 재플레이 가치가 사라진다.



접근

사건·용의자·단서를 생성모델이
매 판 새로 구성한다.



Solution



생성한다



학습데이터의 구조를 그래프로 옮겨,
단서마다 무엇을 가리키고 누구를 혐의에서
벗어나게하는지 정의하고 LM을 활용하여
인간의 노력없이 생성한다.

심문한다

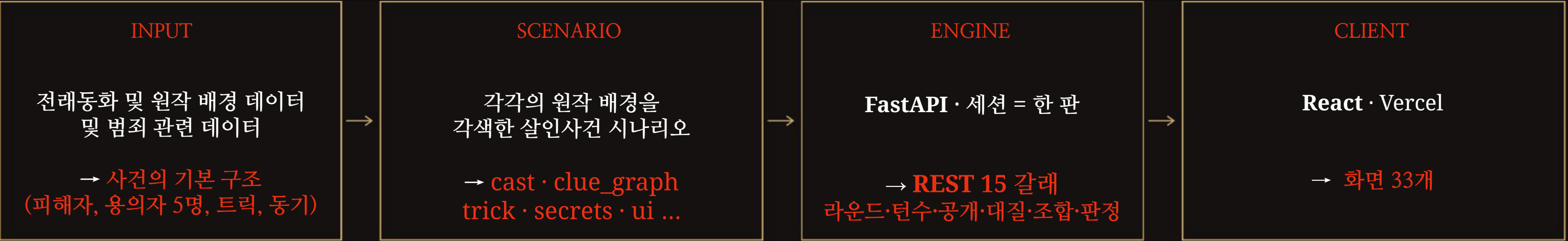


용의자가 5인으로 설정되어있기 때문에
다중 에이전트 방식으로 각각의 페르소나와
장기기억을 가진다. 1차적으로 말투나, 질문에
대한 답변의 구성내용은 코드로 판정한다.

검증한다

```
scenario.json
├── meta
├── background
├── victim
├── cast[5]
│   ├── persona
│   ├── secrets[5]
│   ├── belongings
│   └── round_acts[3]
├── clue_graph[]
│   ├── weight
│   ├── points_to / exculpates
│   ├── channel · reveal_round
│   └── document
├── trick
├── cross_examination
├── clue_combos
├── ui
└── choices / solution / ending
```

Service Structure





02

모델링 파이프라인

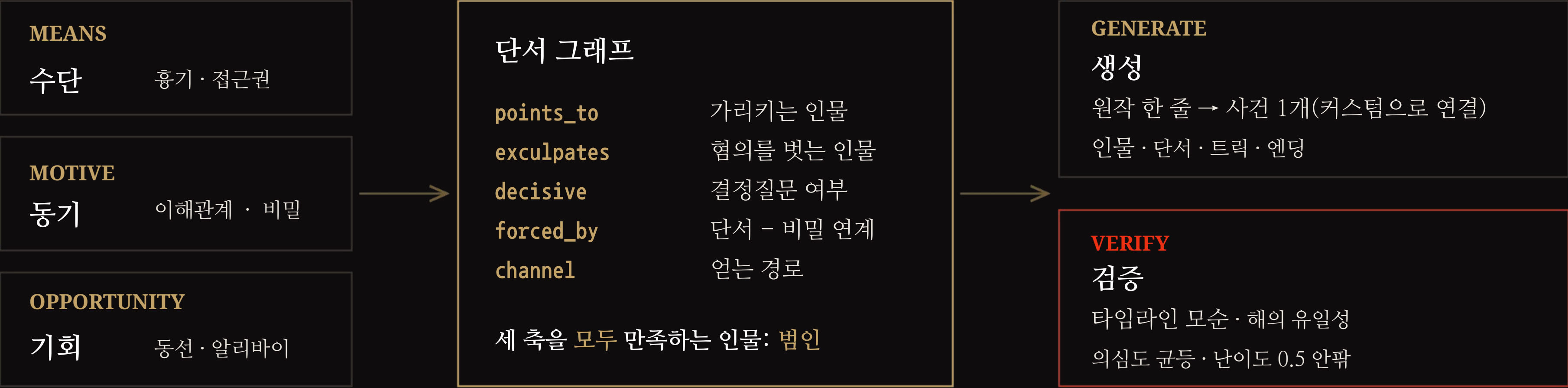
Yonsei Univ. Data Science Lab · Generative Model Team

DATASET



내용	데이터셋	출처
추론 구조	Means · Motive · Opportunity MuSR 사실 트리를 단서 그래프 설계에 그대로 옮겼음	github / Zayne-sprague/MuSR hf / TAUR-Lab/MuSR
사건 코퍼스	WhoDunIt · DetectiveQA · True Detective 생성 시드 점 평가 벤치마크	hf / kjpgpta/WhoDunIt hf / Phospheneser/DetectiveQA github / TartuNLP/true-detective
다인 용의자	PLAYER — 剧本杀 극본 다인 용의자가 각자 비밀을 갖는 실물 구조	github / alickzhu/PLAYER
트릭 · 동기	사건 아카이브 · 강력범죄 통계 트릭 분류와 동기의 현실분포	위키 아카이브 murderdata.org
배경 · 심문	FairytaleQA · Gutenberg · 한국 고전 · RoleBench 원작 세계관과 인물 말투	github / uci-soe/FairytaleQAData hf / ZenMoore/RoleBench
현장 조사	보드게임 카페 머더미스터리 플레이 라운드 구성 · 행동 제한 · 대질 규칙	현장 답사 · 수작업 진행

MMO Structure





AGENT-BASED VALIDATION

SIMULATION

몬테카를로 시뮬레이션

50편의 원작 기반 시나리오 세트에서 각 시나리오당 600번의 시뮬레이션을 통해 난이도 확인

STRATEGY AGENTS

전략별 에이전트 5명

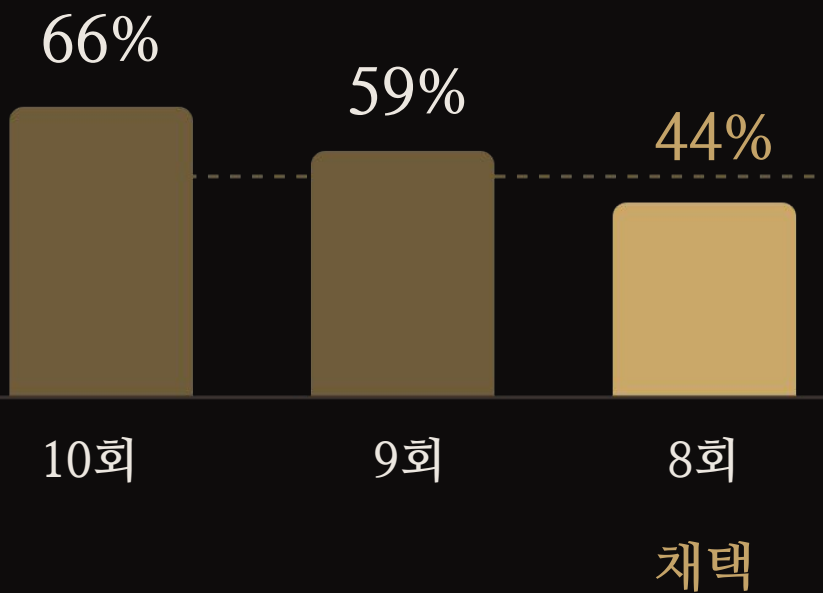
체계적 탐색 · 조기 지목 · 미끼 추종 · 소거법 · 무작위 의 5 탐색전략을 가진 가벼운 에이전트로 50편 실험

LLM AGENTS

페르소나 판정자 6명

형사 · 기자 · 과학수사 · 심리 · 변호사 · 초심자로 나누어 LLM이 직접 실행한 게임 로그를 받아 직접 수정

HIT RATE BY ACTION BUDGET

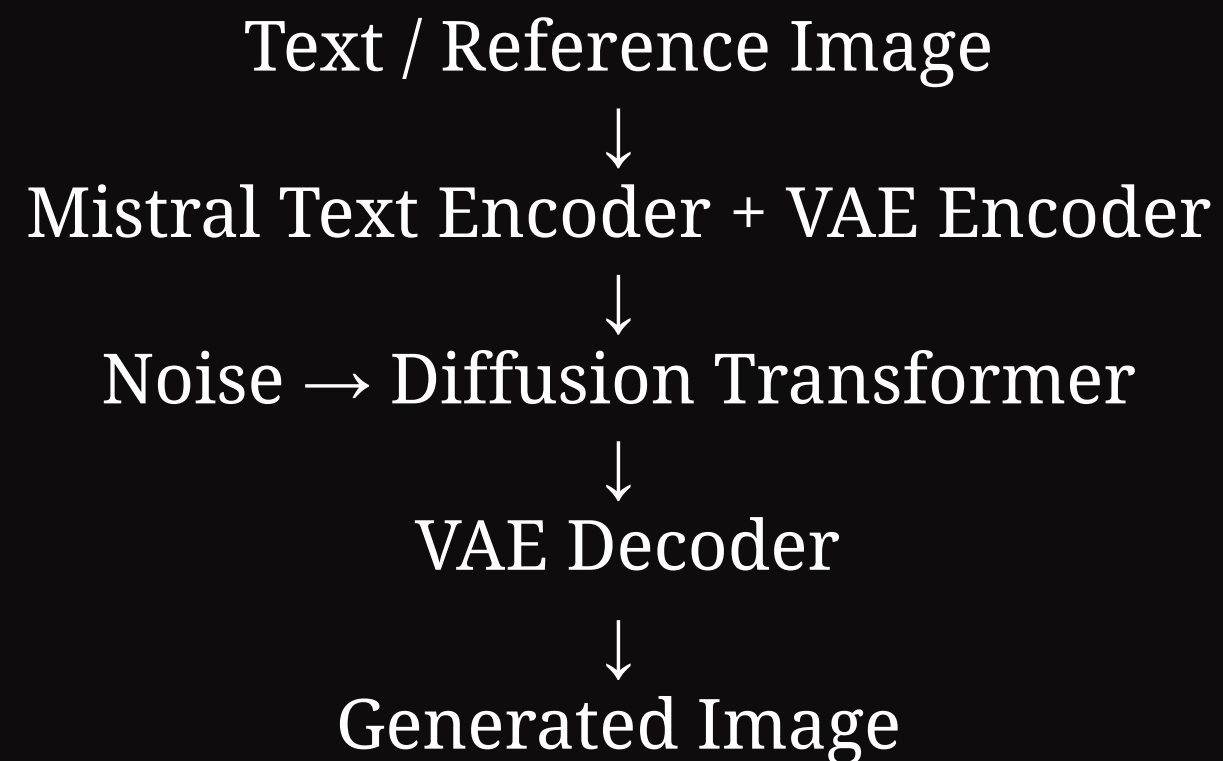




IMAGE/BGM GENERATIVE MODEL

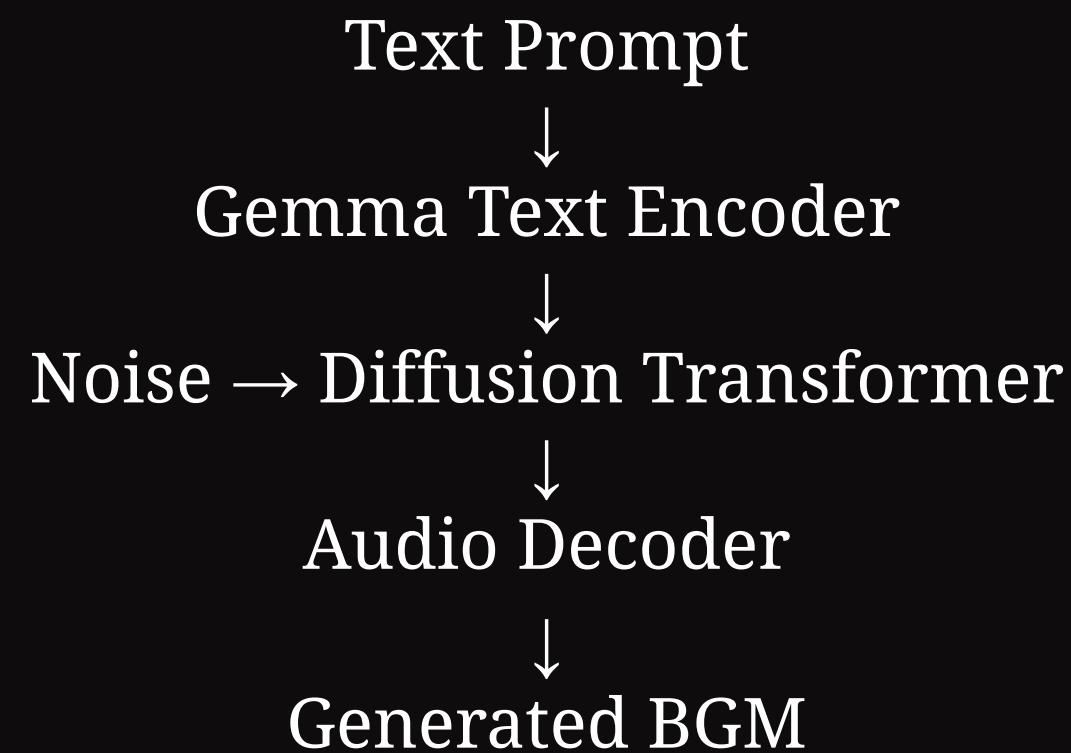
IMAGE

FLUX 2 (Text to Image Model)



BGM

Stable_Audio 3 (Text to Music Model)



CUSTOM SCENARIO GENERATOR



LLM API 는 CLOVA STUDIO 활용



재료 생성 4단계



CUSTOM SCENARIO GENERATOR



생성 루프

1. 생성 파이프라인 실행
2. 검증 돌리기
3. 통과 실패 시 해당 단계만 재생성

검증 통과 실패 시 매번 새로 시나리오를 처음부터 생성하지 않고, 실패한 부분만 피드백을 받아 **교정**해서 끼워 넣는다.

강제하는 것

단계	함수	강제하는 것
배대	enforce_core_invariants()	- 범인 정확히 1명이어야 됨 - 가짜 유력자 1명이 무조건 있어야 함 - 거짓 알리바이가 실제로 교차검증될 수 있어야 함
인물 서사	enforce_depth_invariants()	- 5명 목소리(VOICE) 피치를 서로 다르게 강제 - 인물의 성별과 연령은 겹칠 수 있음
나레이션	pad_narration()	- 과거 이야기로 무조건 시작 (배경 설명) - 마지막 부분의 mood는 무조건 “충격” 으로 - 5명 전원의 소개 무조건 강제

```
cd /tmp/modeling-generative
git add Seohyun/UI
git commit -m "Update Seohyun
generative UI"
git push origin main
```

02 · 모델링 파이프라인

UI/UX



01 DESIGN

추리 보드 모티브

단서를 수집하고 연결하는 추리 과정을 생생하게 표현

어두운 배경

살인사건의 미스터리하고 긴장감 있는 분위기 조성

포인트 컬러

붉은색을 포인트 컬러로 중요한 부분을 강조함과
동시에 무서운 분위기 연출

02 USABILITY

일관된 인터페이스

헤더, 버튼의 위치와 형태를 통일하여 안정감과 편리함 제공

직관적인 화면 이동

화면 간 이동 경로를 단순화하여 원활한 게임 진행 유도

현재 상태 확인

남은 행동을 상시 표시하여 게임 진행 상황을 한눈에 파악

03 SCALABILITY

시나리오 기반 UI

디자인은 유지하면서 시나리오에 따라 텍스트 /
이미지가 변경되도록 구성

콘텐츠 대응

사건마다 달라지는 스토리 분량과 단서 수를 유연하게
수용

MURDER MYSTERY

사건 시작

이어서 조사하기

멀티플레이

03

프로젝트 시연

Yonsei Univ. Data Science Lab · Generative Model Team



향후 과제

최종 발표까지 목표



CUSTOM SCENARIO UPGRADE 목표: 간단한 프롬프트에서 스키마 구성 빠른 시간 내 게임 구성요소(image 등) 생성 검증코드를 통과할 때까지 자동 재생성 · 원작 의존을 끊어 저작권 문제도 함께 해소	MULTIPLAYER GAME 목표: 다인원의 사용자 인터랙티브 게임 세션 외부화: LangGraph checkpointer로 상태 영속화 WebSocket 중계: 심문이 모두에게 실시간 방송 행동 순서 잠금: 동시 탐색 시 예산 이중 차감 방지 재접속 복구: 체크포인트가 곧 복구 지점	UI/UX UPGRADE 목표: 사용자가 몰입할 수 있는 UI 구성 나레이션·음성 TTS : 나레이터, 용의자 페르소나 멀티 플레이어 게임 UI/UX 완성
---	--	--

WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4
커스텀 시나리오 Upgrade : 사용자 프롬프트 확정 및 게임 룰 수정 멀티 플레이어 버전 게임 개발 : 세션 외부화(LangGraph checkpointer), WebSocket 골격 UI/ UX Upgrade : 나레이션, TTS, UI 등 피드백 반영 후 수정	멀티 플레이어 게임 베타 버전 개발 완료 : 베타 서버, 테스터 모집	베타 대응, 커스텀 시나리오 저작권 문제 해결 등 실제 배포 형태 구축	지표 정리 및 게임 서버 안정화 → 실제 유저 모으기 → 로그 쌓이면 그 데이터로 전파 가중치 학습 (GNN)



Feedback

Yonsei Univ. Data Science Lab· Generative Model Team